الجزء الأول أسئلة مقالية : المهارات الأساسية 71

1 الشكل التالي يمثل منحنى $f(x) = x^2 - 2x$. أوجد معادلة خط المماس عند $x = 3$ النقطة المحددة.

$f(3) = 9 - 6 = 3$. $f'(x) = 2x - 2$، إذن $f'(3) = 4$. $y - 3 = 4(x - 3) \Rightarrow y = 4x - 9$.

2 أوجد $\lim_{x \to 2} (3x^2 - 4x + 1)$.

$3(4) - 8 + 1 = 12 - 8 + 1 = 5$.

3 أوجد $\lim_{x \to 3} \frac{x^2 - 9}{x - 3}$.

$\frac{(x - 3)(x + 3)}{x - 3} = x + 3 \to 6$.

4 أوجد $\lim_{x \to \infty} \frac{3x^2 + 2x}{x^2 - 5}$.

الدرجتان متساويتان، إذن النهاية هي نسبة المعاملين الرئيسيين: 3.

5 أوجد $\lim_{x \to 2} (3x^2 - 4x + 1)$.

$3(4) - 8 + 1 = 12 - 8 + 1 = 5$.

6 أوجد $\lim_{x \to -1} (x^3 + 2x - 5)$.

$(-1)^3 + 2(-1) - 5 = -1 - 2 - 5 = -8$.

7 أوجد $\lim_{x \to 0} \frac{5x + 7}{x + 3}$.

$\frac{5(0) + 7}{0 + 3} = \frac{7}{3}$.

الجزء الثاني أسئلة مقالية : تطبيقات متوسطة متعددة الخطوات 148

8 أوجد $\lim_{x \to 3} \sqrt{x + 13}$.

$\sqrt{3 + 13} = \sqrt{16} = 4$.

9 أوجد $\lim_{x \to 3} \frac{x^2 - 9}{x - 3}$.

$\frac{(x - 3)(x + 3)}{x - 3} = x + 3 \to 6$.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

10 أوجد $\lim_{x\to -2} \frac{x^2+5x+6}{x+2}$.

$\frac{(x+2)(x+3)}{x+2} = x+3 \to 1$.

11 أوجد $\lim_{x\to 4} \frac{x^2-16}{x-4}$.

$\frac{(x-4)(x+4)}{x-4} = x+4 \to 8$.

12 أوجد $\lim_{x\to 1} \frac{x^2-1}{x^2-3x+2}$.

$\frac{(x-1)(x+1)}{(x-1)(x-2)} = \frac{x+1}{x-2} \to \frac{2}{-1} = -2$.

13 أوجد $\lim_{x\to \infty} \frac{3x^2+2x}{x^2-5}$.

الدرجتان متساويتان، إذن النهاية هي نسبة المعاملين الرئيسيين: 3.

14 أوجد $\lim_{x\to \infty} \frac{2x+7}{x^2+1}$.

درجة المقام أعلى، إذن النهاية تساوي 0.

الجزء الثالث أسئلة مقالية : مسائل التحدي والربط بين الدروس 2015

15 أوجد $\lim_{x\to \infty} \frac{5x^3-2}{x^3+4x}$.

الدرجتان متساويتان، إذن النهاية هي نسبة المعاملين الرئيسيين: 5.

16 دالة معرّفة بـ $f(x) = x+1$ عندما $x < 2$، و$f(x) = 2x-1$ عندما $x \geq 2$. أوجد $\lim_{x\to 2^-} f(x)$.

باستخدام القاعدة الأولى: $\lim_{x\to 2^-} f(x) = 2+1 = 3$.

17 باستخدام نفس الدالة المجزأة، أوجد $\lim_{x\to 2^+} f(x)$.

باستخدام القاعدة الثانية: $\lim_{x\to 2^+} f(x) = 2(2)-1 = 3$.

18 باستخدام نفس الدالة المجزأة، هل $\lim_{x\to 2} f(x)$ موجودة؟ اذكر قيمتها.

نعم كلتا النهايتين من الجهتين تساوي 3، إذن $\lim_{x\to 2} f(x) = 3$.

19 أوجد مشتقة $f(x) = x^5$.

$f'(x) = 5x^4$.

20 أوجد مشتقة $f(x) = 3x^4 - 2x^2 + 7$.

$f'(x) = 12x^3 - 4x$.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

الجزء الرابع اختيار من متعدد : إتقان المفاهيم الأساسية 2821

21 يوضح الرسم البياني $f(x) = x^2 - 2x$، مع تحديد النقطة عند $x = 3$. أوجد معادلة خط المماس هناك.

أ. $y = 3x - 9$

ب. $y = 4x - 3$

ج. $y = 4x + 9$

د. $y = 4x - 9$

$f(3) = 3$، $f'(3) = 4$: $y - 3 = 4(x - 3) \Rightarrow y = 4x - 9$.

22 يوضح الرسم البياني $f(x) = x^2$ وخط مماسه عند $x = 2$. أوجد ميل خط المماس بقراءة الرسم البياني.

أ. 4

ب. 2

ج. 1

د. 8

يرتفع خط المماس 4 لكل 1 أفقيًا.

23 أوجد $\lim_{x \to 3} (2x^2 - 5x + 3)$.

أ. 12

ب. -6

ج. 18

د. 6

$2(9) - 5(3) + 3 = 18 - 15 + 3 = 6$.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

24 اشتق $f(x) = \frac{1}{x^3}$.

أ. $-\frac{3}{x^2}$

ب. $-\frac{3}{x^4}$

ج. $\frac{3}{x^4}$

د. $-\frac{1}{3x^4}$

$f(x) = x^{-3} \Rightarrow f'(x) = -3x^{-4} = -\frac{3}{x^4}$.

25 أوجد $\lim_{x \to 3} (2x^2 - 5x + 3)$.

أ. 12

ب. -6

ج. 18

د. 6

$2(9) - 5(3) + 3 = 18 - 15 + 3 = 6$.

26 أوجد $\lim_{x \to 4} \frac{x^2 - 3x}{2x + 1}$.

أ. $\frac{4}{7}$

ب. $\frac{16}{9}$

ج. $\frac{4}{8}$

د. $\frac{4}{9}$

$\frac{16 - 12}{9} = \frac{4}{9}$.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

27 أوجد $\lim_{x\to -1} \frac{x^2-1}{x^2+3x+2}$.

أ. -2

ب. 2

ج. -1

د. $-\frac{1}{2}$

$\frac{(x-1)(x+1)}{(x+1)(x+2)} \to \frac{x-1}{x+2} = \frac{-2}{1} = -2$.

28 دالة معرّفة بـ $f(x) = x + 2$ لـ $x < 3$، و $f(x) = 3x - 4$ لـ $x \geq 3$. أوجد $\lim_{x\to 3^-} f(x)$.

أ. 3

ب. 4

ج. 9

د. 5

باستخدام $x < 3$: $f(x) \to 3 + 2 = 5$.

الجزء الخامس اختيار من متعدد : تطبيقات الاختبار المتوسطة 3729

29 اشتق $f(x) = x^7$.

أ. x^6

ب. $7x^8$

ج. $6x^7$

د. $7x^6$

قاعدة القوة: $7x^{7-1} = 7x^6$.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

30 اشتق $f(x) = x^3(2x + 5)$ باستخدام قاعدة الضرب.

أ. $8x^3 + 15x^2$

ب. $6x^2 + 5$

ج. $8x^3 + 5x^2$

د. $2x^3 + 15x^2$

$f'(x) = 3x^2(2x + 5) + x^3(2) = 6x^3 + 15x^2 + 2x^3 = 8x^3 + 15x^2$.

31 اشتق $f(x) = (2x + 3)^5$.

أ. $5(2x + 3)^4$

ب. $2(2x + 3)^4$

ج. $10(2x + 3)^5$

د. $10(2x + 3)^4$

$f'(x) = 5(2x + 3)^4 \cdot 2 = 10(2x + 3)^4$.

32 اشتق $f(x) = \cos x - \sin x$.

أ. $\sin x + \cos x$

ب. $-\sin x - \cos x$

ج. $\sin x - \cos x$

د. $-\sin x + \cos x$

$\frac{d}{dx}[\cos x] = -\sin x$، $\frac{d}{dx}[-\sin x] = -\cos x$.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

33 أوجد ميل خط المماس لـ $f(x) = x^2$ عند $x = 4$.

أ. 4

ب. 2

ج. 16

د. 8

$f'(x) = 2x$؛ $f'(4) = 8$.

34 أوجد المشتقة الثانية لـ $f(x) = x^5 - 3x^3$.

أ. $20x^2 - 18x$

ب. $20x^3 - 18x$

ج. $20x^3 - 9x$

د. $5x^4 - 9x^2$

$f'(x) = 5x^4 - 9x^2$؛ $f''(x) = 20x^3 - 18x$.

35 أوجد $\lim_{x \to -5} (-3x^2 - 5x + 4)$.

أ. -49

ب. -43

ج. 46

د. -46

$-3(-5)^2 + 25 + 4 = -46$.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

36 أوجد مشتقة $f(x) = x^5$.

أ. x^5

ب. $5x^4$

ج. $6x^4$

د. $5x^5$

$f'(x) = 5x^4$.

37 أوجد مشتقة $f(x) = 4\sin x$.

أ. $4\sin x$

ب. $-4\cos x$

ج. $4\cos x$

د. $5\cos x$

$f'(x) = 4\cos x$.

الجزء السادس اختيار من متعدد : مسائل التحدي والربط بين الدروس 4538

38 أوجد $\lim_{x\to -4} \frac{x^2+9x+20}{x+4}$.

أ. 1

ب. 3

ج. 4

د. -1

$\frac{(x+4)(x+5)}{x+4} = x+5 \to 1$.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

39 أوجد مشتقة $f(x) = (-2x + 1)(x + 2)$ باستخدام قاعدة الضرب.

أ. $4x - 3$

ب. $-4x - 3$

ج. $-4x - 1$

د. $-4x + 3$

$f'(x) = (-2)(x + 2) + (-2x + 1)(1) = -2x - 4 - 2x + 1 = -4x - 3$.

40 أوجد مشتقة $f(x) = (3x - 5)(-2x - 1)$ باستخدام قاعدة الضرب.

أ. $-12x + 9$

ب. $-12x - 7$

ج. $12x + 7$

د. $-12x + 7$

$f'(x) = (3)(-2x - 1) + (3x - 5)(-2) = -6x - 3 - 6x + 10 = -12x + 7$.

41 أوجد مشتقة $f(x) = (3x + 1)^5$.

أ. $18(3x + 1)^4$

ب. $15(3x + 1)^5$

ج. $15(3x + 1)^4$

د. $5(3x + 1)^4$

$f'(x) = 5(3x + 1)^4(3) = 15(3x + 1)^4$.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

42 أوجد $\lim_{x\to\infty} \frac{4x^2-8x}{2x^2-8}$.

أ. 2

ب. $\frac{1}{2}$

ج. 3

د. 0

الدرجتان متساويتان، إذن النهاية هي نسبة المعاملين الرئيسيين: 2.

43 أوجد معادلة خط المماس لـ $f(x) = -2x^2 - 4x - 1$ عند $x = -2$.

أ. $y = -4x + 7$

ب. $y = 4x - 7$

ج. $y = 4x + 7$

د. $y = 4x + 10$

$f(-2) = -1,\ f'(-2) = 4.\ y - (-1) = 4(x - (-2)) \Rightarrow y = 4x + 7.$

44 أوجد المشتقة الثانية لـ $f(x) = -2x^4 - 5x^2$.

أ. $-22x^2 - 10$

ب. $24x^2 - 10$

ج. $-24x^2 - 10$

د. $-24x^2 + 10$

$f'(x) = -8x^3 - 10x, \qquad f''(x) = -24x^2 - 10.$

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

45 أوجد $\lim_{x\to 0}(-2x^2+x-2)$.

أ. 1

ب. -2

ج. 2

د. -5

$-2(0)^2-2=-2$.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved